

电子与信息学报
Journal of Electronics & Information Technology
ISSN 1009-5896, CN 11-4494/TN

《电子与信息学报》网络首发论文

题目：面向无人机可见光通信系统的安全隐蔽传输策略研究
作者：吴梦如，林嘉乐，卢为党，李博，郭磊
收稿日期：2026-04-23
网络首发日期：2026-06-08
引用格式：吴梦如，林嘉乐，卢为党，李博，郭磊. 面向无人机可见光通信系统的安全隐蔽传输策略研究[J/OL]. 电子与信息学报.
<https://link.cnki.net/urlid/11.4494.TN.20260606.0813.004>



网络首发：在编辑部工作流程中，稿件从录用到出版要经历录用定稿、排版定稿、整期汇编定稿等阶段。录用定稿指内容已经确定，且通过同行评议、主编终审同意刊用的稿件。排版定稿指录用定稿按照期刊特定版式（包括网络呈现版式）排版后的稿件，可暂不确定出版年、卷、期和页码。整期汇编定稿指出版年、卷、期、页码均已确定的印刷或数字出版的整期汇编稿件。录用定稿网络首发稿件内容必须符合《出版管理条例》和《期刊出版管理规定》的有关规定；学术研究成果具有创新性、科学性和先进性，符合编辑部对刊文的录用要求，不存在学术不端行为及其他侵权行为；稿件内容应基本符合国家有关书刊编辑、出版的技术标准，正确使用和统一规范语言文字、符号、数字、外文字母、法定计量单位及地图标注等。为确保录用定稿网络首发的严肃性，录用定稿一经发布，不得修改论文题目、作者、机构名称和学术内容，只可基于编辑规范进行少量文字的修改。

出版确认：纸质期刊编辑部通过与《中国学术期刊（光盘版）》电子杂志社有限公司签约，在《中国学术期刊（网络版）》出版传播平台上创办与纸质期刊内容一致的网络版，以单篇或整期出版形式，在印刷出版之前刊发论文的录用定稿、排版定稿、整期汇编定稿。因为《中国学术期刊（网络版）》是国家新闻出版广电总局批准的网络连续型出版物（ISSN 2096-4188，CN 11-6037/Z），所以签约期刊的网络版上网络首发论文视为正式出版。

面向无人机可见光通信系统的安全隐蔽传输策略研究

吴梦如^① 林嘉乐^① 卢为党^{*①} 李博^② 郭磊^③^①(浙江工业大学信息工程学院 杭州 310023)^②(哈尔滨工业大学(威海)信息科学与工程学院 威海 264209)^③(东北大学计算机科学与工程学院 沈阳 110819)

摘要：无人机(UAV)因自身的机动性和按需覆盖能力，可作为空中基站实现空地之间的可见光通信(VLC)。然而，空地之间的通信链路暴露在开放环境中，这使得VLC容易受到数据窃听和恶意检测。针对此问题，从物理层安全和隐蔽通信的角度提出了面向UAV的VLC系统中的安全隐蔽传输策略。该策略在考虑隐蔽通信要求、照明目标要求、UAV发射功率和悬停高度限制的基础上，对UAV发射功率和部署高度进行了联合优化以最大化系统的保密容量。由于所构建的优化问题高度非凸，因此设计了基于粒子群优化的双层优化算法对该问题进行求解。仿真结果表明，所提算法能够较快收敛，并且相较于基准方案能够提高系统的保密性能。

关键词：无人机；可见光通信；物理层安全；隐蔽通信

中图分类号：TN929.1

文献标识码：A

文章编号：1009-5896(2026)12-0001-11

DOI: 10.11999/JEIT260239

CSTR: 32379.14.JEIT260239

1 引言

在第6代移动通信发展需求的驱动下，移动数据流量呈指数级增长。然而，射频通信的频谱利用率已逼近香农极限^[1]。在此背景下，可见光通信(Visible Light Communication, VLC)凭借其广阔的应用前景，受到了越来越多的关注。VLC具备400 THz的免许可可见光频谱资源，能够提供大容量、高带宽的通信服务。此外，VLC可与现有射频通信技术共存互补，并能够兼顾室内照明与高速通信，因而被视为未来通信体系中的重要技术之一^[2-4]。与此同时，无人机(Unmanned Aerial Vehicle, UAV)凭借其机动性和灵活性，为克服传统地面网络的覆盖限制提供了有效的解决方案^[5]。通过利用以上优势，UAV可以携带发光二极管(Light-Emitting Diode, LED)作为空中基站来扩展网络覆盖范围并提升VLC的服务质量。

相较于射频通信，VLC因其高复用性和可见光的弱穿透性，在物理层面上具有固有的安全性能优势。然而，VLC信道的广播特性使得隐私数据的传输容易暴露在窃听环境下。考虑到VLC系统的安全数据传输，文献^[6]研究了中继辅助VLC系统中的物理层安全(Physical Layer Security, PLS)性能，

并推导了该系统安全中断概率的上下界表达式。此外，文献^[7]探索了水下至空气VLC系统中的PLS问题，并通过其对不同类型攻击的抗干扰能力来评估该系统的性能。针对多窃听者(Eve)场景下的VLC系统，文献^[8]提出了一种光学智能反射面(Reconfigurable Intelligent Surface, RIS)辅助的PLS方案。该方案利用人工噪声干扰Eve，并联合优化了LED功率分配和RIS配置以实现最小保密速率最大化。

尽管上述工作^[6-8]从PLS角度对于VLC系统中的数据传输安全问题进行了有效的保护。然而，现有的PLS机制仅能实现信息内容的保密，无法对传输行为本身进行隐匿，因此难以满足高安全等级通信场景的应用需求。近年来，隐蔽通信作为一种新型安全技术应运而生，其核心目标在于诱使第三方对发射方(Alice)是否存在传输行为做出错误判断，从而隐藏合法传输行为^[9]。目前，已有多项研究致力于在VLC系统中实现隐蔽通信。例如，文献^[10]研究了基于UAV的隐蔽VLC系统，其中UAV作为Alice在避免被监测者(Willie)检测到的同时，向合法用户(Bob)隐蔽地发送信息。此外，文献^[11]进一步考虑了与天气相关的信道增益，并在满足UAV高度约束和峰值光强度约束的前提下，联合优化了UAV的高度和峰值光强度以最大化互信息。文献^[12]提出了一种新型的优化框架，通过控制镜阵列RIS的反射和液晶RIS的折射来重建隐蔽光学传输环境，并设计了一种逐步解耦方法对RIS配置和Alice的平均光强进行联合优化以最大化系统的隐蔽传输速率。针对可见光隐蔽通信场

*通信作者：卢为党 luweid@zjut.edu.cn

基金项目：国家自然科学基金(62301490, 62271447)，浙江省自然科学基金(LR25F010003, LQ24F010013)

Foundation Items: The National Natural Science Foundation of China (62301490, 62271447), The Natural Science Foundation of Zhejiang Province (LR25F010003, LQ24F010013)

景, 文献[13]研究了一种RIS辅助的非正交多址VLC系统, 并通过联合优化功率分配与RIS配置以最大化隐蔽频谱效率。文献[14]提出了一种基于速率分割多址接入的可见光隐蔽通信方案, 其中干扰UAV发射干扰信号迷惑Willie, 进而提升用户的平均隐蔽传输速率。

虽然现有研究分别从PLS和隐蔽通信两个角度对VLC系统中的通信安全问题进行了研究, 但现有工作均未能深入探索VLC系统所面临的窃听与恶意检测双重安全问题。为此, 本文以UAV作为空中基站以建立VLC链路, 并进一步构建基于PLS与隐蔽通信的安全传输策略, 以实现通信行为隐蔽性与内容保密性的协同提升。然而, 在面向UAV的VLC系统中保障信息的安全隐蔽传输还面临着以下挑战。首先, 该系统需要实现双重安全保障, 因此需要对物理层安全层面的保密容量以及隐蔽通信层面的隐蔽要求进行权衡。其次, UAV发射功率优化与UAV悬停高度设计之间存在强烈的耦合关系, 这使得安全隐蔽传输策略存在固有的技术复杂性。为了应对这些挑战, 本文提出一种基于双层优化(Two-Layer OPTimization, TLOP)的安全隐蔽传输策略。本文的研究工作总结如下:

(1) 本文在窃听者以及恶意监测者共存的场景下探索了面向UAV的VLC系统的安全隐蔽通信, 其中UAV携带LED以实现与Bob之间的通信。本文的目标是在满足隐蔽通信要求、照明目标要求、UAV发射功率和悬停高度限制的条件下, 通过联合优化UAV的发射功率和悬停高度以最大化系统的保密容量。

(2) 为了解决所构建的优化问题, 本文首先对原优化问题进行转化, 然后提出一种TLOP算法将转化后的问题分解为内层发射功率优化问题和外层UAV悬停高度设计两个子问题。针对内层优化问题, 本文推导了最优发射功率的闭式表达式, 并进一步采用粒子群优化(Particle Swarm Optimization, PSO)算法对外层优化问题进行求解。

(3) 仿真结果表明, 所提算法能够在有限迭代次数内达到收敛。此外, 本文提出的联合优化方案相较于基准方案能够提升系统的保密容量。

2 系统模型

如图1所示, 本文研究面向UAV的VLC系统中的安全隐蔽通信, 其中UAV搭载LED作为空中基站发射可见光信号, 并与地面上的Bob建立VLC链路。在该系统中, UAV的水平坐标保持固定, 悬停于目标服务区域上方, 并通过动态调整悬停高度以兼顾通信质量和照明覆盖需求。与此同时, 在

Bob附近存在Eve和Willie两类非法节点, 其中Eve的目标是试图窃听UAV与Bob之间传输的机密信息, Willie则致力于检测UAV与Bob之间是否存在通信行为。由于LED的开关状态易被肉眼或简易光学设备察觉, 为规避非法节点的视觉检测, 本文采用直流偏置设计使LED始终保持常亮状态, 从而从物理层面阻断其视觉检测路径。该直流偏置分量可以在接收端通过信号处理消除, 因此对各个合法和非法接收端的性能分析没有影响。本文假设UAV上搭载的LED垂直朝下安装, 以确保可见光信号能量集中于目标服务区域, 同时在Bob, Eve和Willie处各自均配备有一个垂直地面朝上的光电二极管用于完成光电转换以接收可见光信号。

在该系统中, 采用笛卡尔坐标系来表征各个节点的位置, 因此UAV, Bob, Eve和Willie的水平位置坐标分别表示为 $\mathbf{q}_u = [x_u, y_u]^T$, $\mathbf{q}_b = [x_b, y_b]^T$, $\mathbf{q}_e = [x_e, y_e]^T$ 和 $\mathbf{q}_w = [x_w, y_w]^T$ 。虽然合法节点的位置完全已知, 但非法用户试图通过隐藏自身的位置以提升窃听或检测性能。类似于文献[15–17], 本文采用有界误差模型来评估非法用户的潜在位置区域。因此, 非法用户的位置范围可以表示为

$$\|\mathbf{q}_k - \bar{\mathbf{q}}_k\| \leq \Delta_k, k \in \{e, w\} \quad (1)$$

其中, $\mathbf{q}_k$ 表示非法节点 k 的精确水平位置坐标, $\bar{\mathbf{q}}_k$ 表示非法用户水平位置坐标的估计值, Δ_k 表示不确定区域的半径, $\|\cdot\|$ 表示欧几里得范数, e 和 w 分别表示Eve与Willie。

2.1 可见光信号与信道模型

在该VLC系统中, UAV向Bob发送光信号序列 $\mathbf{x} = \{x[i]\}_{i=1}^N$, 其中 $x[i]$ 表示UAV发送的可见光信号, $i = 1, 2, \dots, N$ 表示发送可见光信号的符号索引, N 表示发送的总符号数。对于可见光信号, 考虑其非负性、峰值和平均光功率约束^[18,19], $x[i]$ 应满足

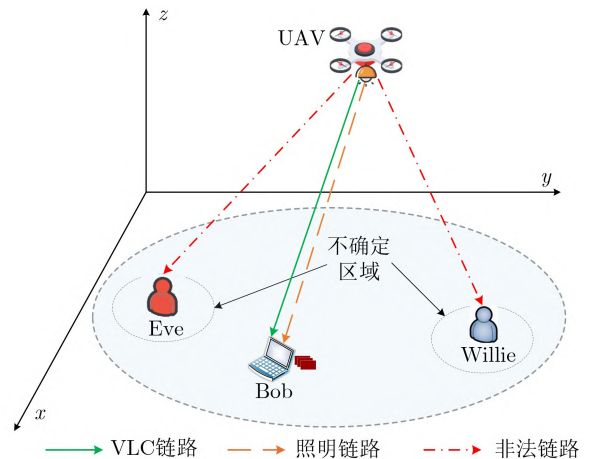


图1 面向UAV的VLC系统模型

$$\begin{cases} 0 \leq x[i] \leq A, \forall i \in \{1, 2, \dots, N\} \\ \mathbb{E}(x[i]) = \xi p_u, \forall i \in \{1, 2, \dots, N\} \end{cases} \quad (2)$$

其中, A 表示UAV发送可见光信号的峰值光强, $\xi \in [0, 1]$ 是调光目标系数, p_u 是UAV发射可见光信号的发射功率。

VLC系统中接收信号信道包括视距(Line-of-Sight, LoS)信道和非视距(Non-Line-of-Sight, NLoS)信道。得益于UAV敏捷部署的优势, 其可以被部署在足够高的高度以保持较高概率的LoS连接^[20]。为了便于进行分析, 本文仅关注接收信道中的LoS分量。因此, 接收器 j 处的信道增益(对于Bob, $j = b$; 对于Eve, $j = e$; 对于Willie, $j = w$)可以表示为^[21]

$$h_j = \begin{cases} \frac{(m+1)A_p T_s}{2\pi d_j^2} g(\psi_j) \cos^m(\phi_j) \cos(\psi_j), \\ 0 < \psi_j < \Psi_c \\ 0, \psi_j > \Psi_c \end{cases} \quad (3)$$

其中, d_j 是UAV到接收器 j 的距离, $d_j = \sqrt{\|\mathbf{q}_u - \mathbf{q}_j\|^2 + H_u^2}$, H_u 表示UAV悬停的垂直高度, $\mathbf{q}_j$ 表示接收器 j 的水平位置坐标, A_p 是光电二极管的有效表面积。 $m = -\ln 2 / \ln(\cos \Phi_{1/2})$ 表示Lambertian阶数, 其中 $\Phi_{1/2}$ 是发射器视场(Field Of View, FOV)半角, ψ_j 是入射角, ϕ_j 是辐照角, Ψ_c 是接收器FOV半角, T_s 是光学滤波器增益。 $g(\psi_j)$ 是光学集中器增益, 可以表示为 $g(\psi_j) = \begin{cases} \frac{n_r^2}{\sin^2 \Psi_c}, & 0 \leq \psi_j \leq \Psi_c \\ 0, & \psi_j > \Psi_c \end{cases}$, 其中 n_r 是折射率。如图2所示, 本文考虑LED和所有的光电二极管均为垂直放置, 因此根据几何关系可以得到 $\cos(\psi_j) = \cos(\phi_j) = H_u/d_j$, 将其代入式(3)可得

$$\begin{aligned} h_j &= \frac{(m+1)A_p T_s g(\psi_j)}{2\pi} \frac{H_u^{m+1}}{(\|\mathbf{q}_u - \mathbf{q}_j\|^2 + H_u^2)^{\frac{m+3}{2}}} \\ &= \frac{\alpha H_u^{m+1}}{(\|\mathbf{q}_u - \mathbf{q}_j\|^2 + H_u^2)^{\frac{m+3}{2}}} \end{aligned} \quad (4)$$

其中, $\alpha = \frac{(m+1)A_p T_s g(\psi_j)}{2\pi}$ 。

2.2 物理层安全模型

在该VLC系统中, UAV和Bob之间的VLC链路的信道容量可以由式(5)给出^[22]

$$C_b = \frac{1}{2} \log_2 \left(1 + \frac{e}{2\pi} \frac{(\xi p_u h_b)^2}{\sigma_b^2} \right) \quad (5)$$

其中, e 是欧拉数, σ_b^2 是Bob处加性高斯白噪声的噪声功率。由于Eve试图窃听UAV发送的机密消

息, 与式(5)相似地, 可以得到UAV和Eve之间VLC链路的信道容量以及UAV和Bob之间VLC链路的保密容量分别为^[23]

$$C_e = \frac{1}{2} \log_2 \left(1 + \frac{e}{2\pi} \frac{(\xi p_u h_e)^2}{\sigma_e^2} \right) \quad (6)$$

$$C_s = [C_b - C_e]^+ \quad (7)$$

其中, $[\cdot]^+ = \max\{\cdot, 0\}$, σ_e^2 是Eve处加性高斯白噪声的噪声功率。

2.3 照明模型

由于UAV通过VLC链路同时提供通信和照明服务, 因此还需要考虑Bob处的照明需求约束。本文使用照明度来量化其照明需求, 照明度意味着被照明表面的亮度^[24,25], 可以表示为 $\eta_b = \xi p_u h_b$ 。因此照明需求约束可以表示为

$$\xi p_u h_b \geq \eta_{th} \quad (8)$$

其中, η_{th} 表示Bob处的照明需求阈值。

2.4 隐蔽通信模型

Willie旨在通过基于其观测信号的2元假设检验, 确定UAV与Bob之间是否存在通信行为。Willie观测到的信号被表示为 $\mathbf{y}_w = \{y_w[i]\}_{i=1}^N$, 其中 $y_w[i]$ 表示Willie接收到的信号, 可以表示为^[26]

$$y_w[i] = \begin{cases} n_w[i], \mathcal{H}_0 \\ h_w x[i] + n_w[i], \mathcal{H}_1 \end{cases} \quad (9)$$

其中, $\mathcal{H}_0$ 和 $\mathcal{H}_1$ 表示Willie的检测假设, $\mathcal{H}_0$ 是零假设, 表示UAV保持静默; 而 $\mathcal{H}_1$ 则表示UAV正在向Bob传输信息。 $n_w \sim \mathcal{CN}(0, \sigma_w^2)$ 表示Willie处的加性高斯白噪声, σ_w^2 是噪声功率。

Willie的检测性能通常通过检测错误概率(Detection Error Probability, DEP)来评估。本文用 $P_F = \Pr[\mathcal{D}_1 | \mathcal{H}_0]$ 和 $P_M = \Pr[\mathcal{D}_0 | \mathcal{H}_1]$ 分别表示Willie的虚警概率和漏检概率, 其中 $\mathcal{D}_0$ 和 $\mathcal{D}_1$ 分别表示Willie支持 $\mathcal{H}_0$ 和 $\mathcal{H}_1$ 的2元判决, 认为UAV保持静默

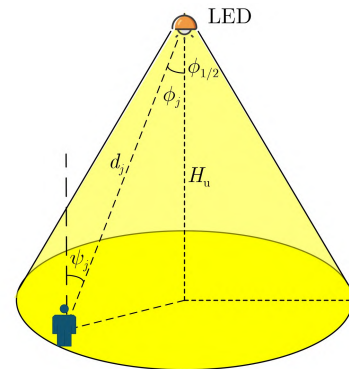


图2 发射器和接收器之间的几何架构

或正在通信。考虑先验传输概率相等的情况, Willie的DEP可以表示为

$$P_e = P_F[n] + P_M[n] \quad (10)$$

在隐蔽通信中, Willie的目标是最小化其DEP。常见的方法是采用似然比检验来推导其最小DEP, 相应的似然比函数为

$$\Lambda(\mathbf{y}) = \frac{p_1(\mathbf{y}_w)}{p_0(\mathbf{y}_w)} \stackrel{\mathcal{D}_1}{\geq} \Gamma \quad (11)$$

其中, $p_0(\mathbf{y}_w)$ 和 $p_1(\mathbf{y}_w)$ 分别表示 $\mathcal{H}_0$ 和 $\mathcal{H}_1$ 情况下的概率密度函数, Γ 是检测阈值。为了进一步对式(11)进行处理, 本文基于Pinsker不等式将DEP的下界表示为

$$P_e \geq 1 - \sqrt{\frac{1}{2} \mathcal{D}(p_1(\mathbf{y}_w) || p_0(\mathbf{y}_w))} \quad (12)$$

其中, $\mathcal{D}(p_1(\mathbf{y}_w) || p_0(\mathbf{y}_w))$ 表示从 $p_1(\mathbf{y}_w)$ 到 $p_0(\mathbf{y}_w)$ 的KL散度, 它可以进一步转换为

$$\begin{aligned} \mathcal{D}(p_1(\mathbf{y}_w) || p_0(\mathbf{y}_w)) &= \mathcal{D}\left(\prod_{i=1}^N p_1(y_w[i]) \middle| \middle| \prod_{i=1}^N p_0(y_w[i])\right) \\ &= \sum_{i=1}^N \mathcal{D}(p_1(y_w[i]) || p_0(y_w[i])) \\ &= N \cdot \mathcal{D}(p_1(y_w[i]) || p_0(y_w[i])) \end{aligned} \quad (13)$$

其中, $\mathcal{D}(p_1(y_w[i]) || p_0(y_w[i]))$ 表示从 $p_1(y_w[i])$ 到 $p_0(y_w[i])$ 的KL散度。

为了保证系统的隐蔽性能, P_e 应满足 $P_e \geq 1 - \epsilon$, 式其中 ϵ 表示任意小的常数。基于式(12)和(13), 隐蔽性约束可以表示为

$$\mathcal{D}(p_1(y_w[i]) || p_0(y_w[i])) \leq \frac{2\epsilon^2}{N} \quad (14)$$

为了得到一个便于处理的形式, 本文首先对KL散度进行重新表示, 即

$$\begin{aligned} \mathcal{D}(p_1(y_w[i]) || p_0(y_w[i])) &= \int p_1(y_w[i]) \ln \frac{p_1(y_w[i])}{p_0(y_w[i])} dy_w \\ &= \frac{h_w^2[i] \mathbb{E}[x^2[i]] + \sigma_w^2}{2\sigma_w^2} \\ &\quad + \frac{1}{2} \ln(2\pi\sigma_w^2) \\ &\quad - H(h_w[i]x[i] + n_w[i]) \end{aligned} \quad (15)$$

然而对于式(15), 获得闭式表达式仍然是相当具有挑战性的。因此, 本文使用相对熵链式法则和熵功率不等式来获得其上界, 即

$$\begin{aligned} \mathcal{D}(p_1(y_w[i]) || p_0(y_w[i])) &\leq \frac{h_w^2[i] \mathbb{E}[x^2[i]]}{2\sigma_w^2} \\ &\quad - \frac{1}{2} \ln\left(1 + \frac{h_w^2[i] e^{2H(x[i])}}{2\pi e \sigma_w^2}\right) \end{aligned} \quad (16)$$

对于式(16), 可以进一步转换得到

$$\begin{aligned} \mathcal{D}(p_1(y_w[i]) || p_0(y_w[i])) &\leq \frac{h_w^2[i](\xi p_u)^2}{2\sigma_w^2} - \frac{1}{2} \ln\left(1 + \frac{h_w^2[i](\xi p_u)^2}{2\pi e \sigma_w^2}\right) \\ &\stackrel{(a)}{\leq} \frac{h_w^2[i](\xi p_u)^2}{2\sigma_w^2} - \frac{1}{2} \left[\frac{h_w^2[i](\xi p_u)^2}{2\pi e \sigma_w^2} - \frac{1}{2} \left(\frac{h_w^2[i](\xi p_u)^2}{2\pi e \sigma_w^2} \right)^2 \right] \\ &\leq \frac{h_w^2[i](\xi p_u)^2}{2\sigma_w^2} + \frac{h_w^4[i](\xi p_u)^4}{16\pi^2 e^2 \sigma_w^4} - \frac{h_w^2[i](\xi p_u)^2}{4\pi e \sigma_w^2} \end{aligned} \quad (17)$$

其中, 步骤(a)是通过使用不等式 $\ln(1+x) \geq x - x^2/2, x \geq 0$ 进行近似得到的KL散度的上界, 该近似对于典型隐蔽通信中低SINR的场景是合理的^[17]。

3 问题形成

基于以上分析, 本节将对UAV的发射功率 p_u 和UAV的悬停高度 H_u 进行联合优化以最大化系统的保密容量。与此同时, 本文将考虑隐蔽通信要求限制、合法用户的照明需求限制、UAV的发射功率和悬停高度限制。在此基础上, 所形成的VLC系统中的保密容量最大化问题可以表示为

$$\begin{aligned} \mathcal{P}_0 : \max_{p_u, H_u} & C_s \\ \text{s.t. C1 : } & \mathcal{D}(p_1(y_w[i]) || p_0(y_w[i])) \leq \frac{2\epsilon^2}{N} \\ & \text{C2 : } \xi p_u h_b \geq \eta_{th} \\ & \text{C3 : } 0 \leq p_u \leq p_u^{\max} \\ & \text{C4 : } 0 \leq H_u \leq L \end{aligned} \quad (18)$$

其中, $p_u^{\max}$ 表示UAV的最大峰值功率, L 表示UAV的最大悬停高度。约束C1表示隐蔽通信需求限制必须小于预设的隐蔽性需求阈值 ϵ , 约束C2表示照明需求限制, 即Bob处的照明度必须超过预设的照明需求阈值以满足基本照明服务, 约束C3和C4确保了优化变量的可行区域。

4 算法设计

由于所形成的优化问题中存在优化变量间的强耦合关系, 并且目标函数包含 $[\cdot]^+$, 导致问题 $\mathcal{P}_0$ 为高度非凸问题。此外, Eve和Willie位置的不确定性进一步增加了问题 $\mathcal{P}_0$ 的求解难度。因此, 本节首先将包含非法用户位置不确定性的优化问题转化为确定性优化问题, 然后对于转化后的问题, 设计基于PSO的TLOP算法进行求解。

4.1 问题转化与分解

首先, 本节对上述提出的问题 $\mathcal{P}_0$ 中的目标函数和约束进行转换以得到便于处理的形式。对于问

题 $\mathcal{P}_0$ 中的目标函数，本文重点关注保密容量的一个可实现下界，即

$$C_s = [C_b - C_e]^+ \geq C_b - C_e \quad (19)$$

同时，非法节点的信道状态信息从UAV的角度来看是未知的。给定非法节点的估计位置 $\bar{\mathbf{q}}_k$ 和不确定区域半径 Δ_k ，最差情况下的保密容量下界可以由三角不等式推导得到。具体来说，基于式(1)首先推导出UAV与Eve之间、UAV与Willie之间的水平位置距离下界为

$$\begin{aligned} \|\mathbf{q}_u - \mathbf{q}_k\| &\geq \|\mathbf{q}_u - \bar{\mathbf{q}}_k\| - \|\bar{\mathbf{q}}_k - \mathbf{q}_k\| \\ &\geq \|\mathbf{q}_u - \bar{\mathbf{q}}_k\| - \Delta_k \end{aligned} \quad (20)$$

由式(20)进而可以得到最差情况下非法节点的信道状态和保密容量的下界为

$$h_k \leq h_k^* \triangleq \frac{\alpha H_u^{m+1}}{\left((\|\mathbf{q}_u - \bar{\mathbf{q}}_k\| - \Delta_k)^2 + H_u^2 \right)^{\frac{m+3}{2}}} \quad (21)$$

$$\begin{aligned} C_s \geq C_s^* \triangleq & \frac{1}{2} \log_2 \left(1 + \frac{e}{2\pi} \frac{(\xi p_u h_b)^2}{\sigma_b^2} \right) \\ & - \frac{1}{2} \log_2 \left(1 + \frac{e}{2\pi} \frac{(\xi p_u h_e^*)^2}{\sigma_e^2} \right) \end{aligned} \quad (22)$$

基于上述推导，问题 $\mathcal{P}_0$ 可以重写为

$$\left. \begin{aligned} \mathcal{P}_0' : & \max_{p_u, H_u} C_s^* \\ \text{s.t. } & \text{C1} : \mathcal{D}(p_1(y_w[i]) \| p_0(y_w[i])) \leq \frac{2\epsilon^2}{N} \\ & \text{C2} : \xi p_u h_b \geq \eta_{th} \\ & \text{C3} : 0 \leq p_u \leq p_u^{\max} \\ & \text{C4} : 0 \leq H_u \leq L \end{aligned} \right\} \quad (23)$$

转换后的优化问题仍是一个非凸优化问题，难以直接求解。因此本节提出了一种TLOP算法将式(23)分解为两个子问题分别进行求解，即

$$\left. \begin{aligned} \mathcal{P}_1 : & \max_{p_u} C_s^* \\ \text{s.t. } & (\text{C1}), (\text{C2}), (\text{C3}) \end{aligned} \right\} \quad (24)$$

$$\left. \begin{aligned} \mathcal{P}_2 : & \max_{H_u} C_s^* \\ \text{s.t. } & (\text{C1}), (\text{C2}), (\text{C4}) \end{aligned} \right\} \quad (25)$$

其中， $\mathcal{P}_1$ 为内层UAV发射功率优化问题， $\mathcal{P}_2$ 为UAV悬停高度相关的外层优化问题。接下来将分别具体介绍内外层问题的求解方法。

4.2 内层问题求解

对于内层问题 $\mathcal{P}_1$ ，考虑到UAV保持一个固定的悬停高度，UAV与各个光电二极管之间的距离均为固定值，因此可以将优化目标函数进一步简化为

$$\begin{aligned} C_s^* &= \frac{1}{2} \log_2 \left(1 + \frac{e}{2\pi} \frac{(\xi p_u h_b)^2}{\sigma_b^2} \right) \\ &\quad - \frac{1}{2} \log_2 \left(1 + \frac{e}{2\pi} \frac{(\xi p_u h_e^*)^2}{\sigma_e^2} \right) \\ &= \frac{1}{2} \log_2 (e \xi^2 p_u^2 h_b^2 + 2\pi \sigma_b^2) \\ &\quad - \frac{1}{2} \log_2 (e \xi^2 p_u^2 h_e^{*2} + 2\pi \sigma_e^2) + \frac{1}{2} \log_2 \left(\frac{\sigma_e^2}{\sigma_b^2} \right) \\ &= \frac{1}{2} \log_2 \left(\frac{e \xi^2 p_u^2 h_b^2 + 2\pi \sigma_b^2}{e \xi^2 p_u^2 h_e^{*2} + 2\pi \sigma_e^2} \right) + \kappa \end{aligned} \quad (26)$$

其中， $\kappa = \frac{1}{2} \log_2 (\sigma_e^2 / \sigma_b^2)$ 为常数。因为log函数为单调递增函数，令 $f(p_u) = \frac{e \xi^2 p_u^2 h_b^2 + 2\pi \sigma_b^2}{e \xi^2 p_u^2 h_e^{*2} + 2\pi \sigma_e^2}$ ，问题 $\mathcal{P}_1$ 的目标函数可以等效为最大化 $f(p_u)$ ，对其求导可以得到

$$\frac{df(p_u)}{dp_u} = \frac{4\pi e \xi^2 p_u (h_b^2 \sigma_e^2 - h_e^{*2} \sigma_b^2)}{(e \xi^2 h_e^{*2} p_u^2 + 2\pi \sigma_e^2)^2} \quad (27)$$

可以看出 $f(p_u)$ 的单调性由 $h_b^2 \sigma_e^2 - h_e^{*2} \sigma_b^2$ 的符号所决定，即若 $h_b^2 \sigma_e^2 - h_e^{*2} \sigma_b^2 \geq 0$ 时， $f(p_u)$ 为递增函数，问题 $\mathcal{P}_1$ 的目标函数可以等效为最大化 p_u 。反之，若 $h_b^2 \sigma_e^2 - h_e^{*2} \sigma_b^2 \leq 0$ 时， $f(p_u)$ 为递减函数，问题 $\mathcal{P}_1$ 的目标函数可以等效为最小化 p_u 。其本质是对于Bob和Willie处信噪比大小的比较。

根据式(17)和式(21)，可以将约束C1转换为

$$\frac{h_w^*[i]^2 (\xi p_u)^2}{2\sigma_w^2} + \frac{h_w^*[i]^4 (\xi p_u)^4}{16\pi^2 e^2 \sigma_w^4} - \frac{h_w^*[i]^2 (\xi p_u)^2}{4\pi e \sigma_w^2} \leq \frac{2\epsilon^2}{N} \quad (28)$$

然后，式(28)可以进一步表示为

$$\frac{(2\pi e - 1) h_w^*[i]^2 (\xi p_u)^2}{4\pi e \sigma_w^2} + \frac{h_w^*[i]^4 (\xi p_u)^4}{16\pi^2 e^2 \sigma_w^4} \leq \frac{2\epsilon^2}{N} \quad (29)$$

因为 $2\pi e - 1 > 0$ ，易得式(29)的左侧是一个对于 p_u 的递增函数，因此可以对式(29)进行进一步简化，得到的 p_u 一个上界表示为

$$p_u \leq \left[\frac{2\pi e \sigma_w^2 (2\pi e - 1) \left[\left(1 + \frac{8\epsilon^2}{N(2\pi e - 1)^2} \right)^{1/2} - 1 \right]}{(h_w^*[i] \xi)^2} \right]^{1/2} \quad (30)$$

基于上述推导，内层优化问题可以等效转化为以下问题。当 $h_b^2 \sigma_e^2 - h_e^{*2} \sigma_b^2 \geq 0$ 时

$$\left. \begin{array}{l} \mathcal{P}'_1 : \max_{p_u} \\ \text{s.t. } C2' : p_u \geq \frac{\eta_{th}}{\xi h_b}, (C3), \text{ 式 (30)} \end{array} \right\} \quad (31)$$

当 $h_b^2 \sigma_e^2 - h_e^{*2} \sigma_b^2 \leq 0$ 时

$$\left. \begin{array}{l} \mathcal{P}'_1 : \min_{p_u} \\ \text{s.t. } C2' : p_u \geq \frac{\eta_{th}}{\xi h_b}, (C3), \text{ 式 (30)} \end{array} \right\} \quad (32)$$

综合式(31)和(32), 即在满足 $\eta_{th}/\xi h_b \leq$

$$\left[\frac{2\pi e \sigma_w^2 (2\pi e - 1) \left[\left(1 + \frac{8\epsilon^2}{N(2\pi e - 1)^2} \right)^{1/2} - 1 \right]}{(h_w^*[i]\xi)^2} \right]^{1/2}$$

 的条件下, 可以得到 p_u 的最优解 p_u^{opt} 为

$$p_u^{opt} = \begin{cases} \min \left\{ \left[\frac{2\pi e \sigma_w^2 (2\pi e - 1) \left[\left(1 + \frac{8\epsilon^2}{N(2\pi e - 1)^2} \right)^{1/2} - 1 \right]}{(h_w^*[i]\xi)^2} \right]^{1/2}, p_u^{\max} \right\}, & h_b^2 \sigma_e^2 - h_e^{*2} \sigma_b^2 \geq 0 \\ \frac{\xi h_b}{\eta_{th}}, & h_b^2 \sigma_e^2 - h_e^{*2} \sigma_b^2 \leq 0 \end{cases} \quad (33)$$

反之, 若 $\frac{\eta_{th}}{\xi h_b} \geq \left[\frac{2\pi e \sigma_w^2 (2\pi e - 1) \left[\left(1 + \frac{8\epsilon^2}{N(2\pi e - 1)^2} \right)^{1/2} - 1 \right]}{(h_w^*[i]\xi)^2} \right]^{1/2}$, 则无可行解。

4.3 基于PSO的外层问题求解

对于问题 $\mathcal{P}_2$, 本节首先对外层优化问题进行简化。与式(30)类似的, 对约束C1进一步简化, 表示为

$$\begin{aligned} & \frac{\alpha H_u^{m+1}}{\left((\|q_u - \bar{q}_w\| - \Delta_w)^2 + H_u^2 \right)^{\frac{m+3}{2}}} \\ & \leq \left[\frac{2\pi e \sigma_w^2 (2\pi e - 1) \left[\left(1 + \frac{8\epsilon^2}{N(2\pi e - 1)^2} \right)^{1/2} - 1 \right]}{(p_u \xi)^2} \right]^{1/2} \end{aligned} \quad (34)$$

基于以上推导, 可以将问题 $\mathcal{P}_2$ 近似地转化为以下问题

$$\begin{aligned} \mathcal{P}'_2 : & \max_{H_u} \frac{1}{2} \log_2 \left(\frac{e \xi^2 p_u^2 \alpha^2 H_u^{2m+2}}{(\|q_u - q_b\|^2 + H_u^2)^{m+3}} + 2\pi \sigma_b^2 \right) \\ & - \frac{1}{2} \log_2 \left(\frac{e \xi^2 p_u^2 \alpha^2 H_u^{2m+2}}{(\|q_u - \bar{q}_e\| - \Delta_e)^2 + H_u^2)^{m+3}} + 2\pi \sigma_e^2 \right) + \kappa \\ \text{s.t. } C2'' : & \frac{\alpha H_u^{m+1}}{\left((q_u - q_b)^2 + H_u^2 \right)^{\frac{m+3}{2}}} \geq \frac{\eta_{th}}{\xi p_u} \end{aligned} \quad (35)$$

(C4),(34)

简化后的问题 $\mathcal{P}'_2$ 仍包含非凸项, 因此无法直接使用凸优化工具进行求解。为此, 本节采用 PSO 算法对外层优化问题进行求解。具体而言, PSO 是一种基于群体智能的优化算法, 模拟鸟群或鱼群在搜索食物时的集体行为^[27]。在所提出的基于 PSO 的 UAV 高度优化算法中, 问题 $\mathcal{P}'_2$ 的解被视为一个粒子, 该粒子具有两个特征, 即位置和速度。粒子的位置表示 UAV 的可行悬停高度, 而它的速度则反映了对改进解的搜索方向。此外, 本节使用适应度函数来评估每个粒子位置的质量。将第 t 次迭代中第 s 个粒子的位置和速度分别定义为 $k_s^{(t)}$ 和 $v_s^{(t)}$, 相应的适应度函数可以表征为

$$\begin{aligned} U(\mathbf{k}) = & \frac{1}{2} \log_2 \left(\frac{e \xi^2 p_u^2 \alpha^2 H_u^{2m+2}}{(\|q_u - q_b\|^2 + H_u^2)^{m+3}} + 2\pi \sigma_b^2 \right) \\ & - \frac{1}{2} \log_2 \left(\frac{e \xi^2 p_u^2 \alpha^2 H_u^{2m+2}}{(\|q_u - \bar{q}_e\| - \Delta_e)^2 + H_u^2)^{m+3}} + 2\pi \sigma_e^2 \right) + \kappa \end{aligned} \quad (36)$$

其中, $\mathbf{k} \in \mathcal{K} \triangleq \{k_s^{(0)}, \dots, k_s^{(t)}\}$ 。通过计算每个粒子的适应度的值可以评估每个粒子的位置。因此, 对于每个粒子, 将其当前适应度值与个体历史最优适

应度值比较, 如果当前适应度值更优, 则更新个体最优位置。相应地, 第 s 个粒子在第 t 次迭代中的最佳位置表示为

$$\mathbf{G}_n^{(t)} = \arg \max_{\mathbf{k} \in \{k_s^{(0)}, \dots, k_s^{(t)}\}} U(\mathbf{k}), s \in \mathcal{S} \triangleq \{1, 2, \dots, S\} \quad (37)$$

其中 S 表示粒子的数量。然后, 将所有粒子中当前适应度值最优的粒子与全局历史最优适应度值比较, 如果更优, 则更新全局最优位置。因此, 第 t 次迭代的全局最优位置由式(38)给出

$$\mathbf{G}_{\text{swarm}}^{(t)} = \arg \max_{\mathbf{k} \in \{\mathbf{G}_1^{(t)}, \dots, \mathbf{G}_S^{(t)}\}} U(\mathbf{k}) \quad (38)$$

获取粒子的最优位置后, 各粒子按最优位置调整自身的位置和速度用于下一次迭代, 具体公式为

$$v_s^{(t+1)} = wv_s^{(t)} + c_1r_1(\mathbf{G}_s^{(t)} - k_s^{(t)}) + c_2r_2(\mathbf{G}_{\text{swarm}}^{(t)} - k_s^{(t)}) \quad (39)$$

$$k_s^{(t+1)} = k_s^{(t)} + v_s^{(t+1)} \quad (40)$$

其中, w 表示惯性权重, 用于平衡全局和局部搜索能力, c_1 和 c_2 分别为认知参数和社会参数, 决定用于探索最优位置的步长, r_1 和 r_2 表示在 $[0,1]$ 范围内的随机数, 用于平衡搜索方向的随机性。基于式(39)和式(40), 每个粒子的位置会迭代更新直至收敛, 从而确定UAV部署的最佳悬停高度。

基于上述求解过程, 本文设计了一种基于PSO的TLOP算法求解优化问题 $\mathcal{P}_0$, 所提算法的伪代码如算法1所示。所提TLOP算法的计算复杂度主要源于外层优化问题 $\mathcal{P}_2$ 。具体来说, 在所提PSO算法中, 计算复杂度主要由适应度评估主导, 单次适应度评估的复杂度为 $\mathcal{O}(M)$, 其中 M 表示问题 $\mathcal{P}_2$ 中优化变量的数量。考虑到 I 次迭代, 因此求解原始问题 $\mathcal{P}_0$ 的整体复杂度可表示为 $\mathcal{O}(ISM)$ 。

5 仿真分析

本节通过仿真实验对所提面向UAV的VLC系

算法1 基于PSO的TLOP算法求解 $\mathcal{P}_0$

初始化: 在 $[0, L]$ 范围内随机初始 S 个UAV悬停高度 $H_u^{(1)}, H_u^{(2)}, \dots, H_u^{(S)}$ 。

(1) 循环

(2) 给定 $H_u^{(s)}$, 对 $h_b^2\sigma_e^2 - h_e^2\sigma_b^2 \geq 0$ 进行判决;

(3) 基于式(33)求解以获得最优解 p_u^{opt} ;

(4) 给定 p_u^{opt} , 基于式(36)获得 $H_u^{(s)}$ 对应的适应度;

(5) 根据适应度更新最优位置, 基于式(39)和式(40)更新每个粒子的速度和位置;

(6) 重复步骤(2)~(5), 直到收敛。

统中的安全隐蔽传输策略进行性能验证。在仿真中, UAV悬停在 $[0,0]$ 的上空, Bob, Eve和Willie则分别位于 $[50,0]$, $[150,50]$, $[-100,100]$ 。此外, 其他仿真参数设置为^[10,24]: $m=6$, $\Phi_{1/2}=27^\circ$, $A_p=10^{-4}$, $T_s=1$, $g(\psi_j)=3$, $\xi=1A/W$, $\Delta_k=10\text{ m}$, $\eta_{\text{th}}=10^{-10}$, $\epsilon=0.05$, $N=10^6$, $p_u^{\text{max}}=20\text{ W}$, $L=100\text{ m}$, $\sigma_b^2=\sigma_e^2=\sigma_w^2=-60\text{ dBm}$ 。此外, PSO算法的相关参数设置为: 粒子数量 $S=50$, 惯性权重 $w=0.7$, 认知参数和社会参数 $c_1=c_2=1.5$ 。为了验证本文方案的性能, 本文将所提方案与以下基准方案进行性能对比。

(1)固定UAV高度(Fixed UAV Height, FUH)方案: UAV保持固定的悬停高度, 而UAV的发射功率被优化。

(2)固定传输功率(Fixed Transmit Power, FTP)方案: UAV保持固定的发射功率, 而UAV的悬停高度被优化。

图3展示了所提算法的收敛性能, 其中保密容量在有限迭代次数内收敛到稳定值。具体而言, PSO算法可以在20次迭代内收敛。图3中的快速收敛证明了本文所提算法的有效性。此外, 图3进一步展示了所提出的PSO算法在不同粒子数量下的收敛性能。结果表明, 保密容量可以收敛到一个相同的值。此外还可以看出, 收敛速度会随着粒子数量的增加而提升, 但这同时也意味着计算复杂度的提升。

图4展示了UAV最优悬停高度随UAV水平坐标的变化。从图4中可以看出, 随着UAV的水平坐标逐渐靠近Bob, 其最优悬停高度呈现明显的下降趋势。这是因为随着UAV逐渐接近Bob, UAV可以下降高度以获得更佳的合法VLC信道增益来增大系统的保密容量。而在UAV水平坐标逐渐接近Eve和Willie时, UAV需要上升高度以满足非法监听和检测所带来的通信安全要求。此外还可以看出, 在UAV可行区域内, 其最优悬停高度大部分保持在20~30 m范围内。

图5进一步展示了空间分布下保密容量值随UAV

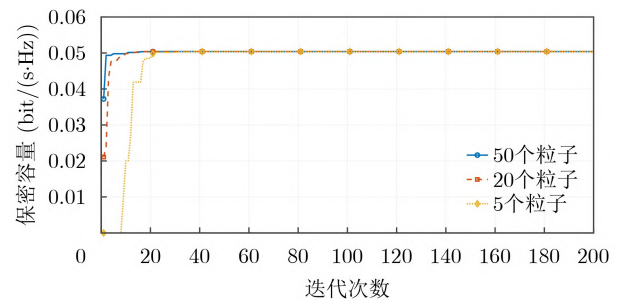


图3 所提算法的收敛性能分析

水平坐标的变化。从图5中可以看出,随着UAV逐渐接近Bob,保密容量呈现明显的上升趋势。这是因为随着UAV越来越靠近Bob,合法VLC的信道容量逐渐增加。而随着UAV水平坐标逐渐接近Eve和Willie时,安全与隐蔽通信带来的限制也越发严格,迫使UAV降低发射功率或上升UAV悬停高度,从而进一步导致系统的保密容量下降。图5中的结果还表明,在以[50,0]为圆心,半径约50 m的圆形范围内,UAV可以在满足各限制的条件下实现安全隐蔽VLC传输。

图6展示了保密容量与隐蔽性需求 ϵ 之间的关系。从图6中可以看出,随着 ϵ 的增加,保密容量呈现明显的上升趋势,这是因为 ϵ 的增加降低了对于隐蔽性的要求。因此,UAV可以更加灵活地调节它的悬停高度和发射功率,进而在满足隐蔽性要求的限制下增加系统的保密容量。图6中的结果还表明,所提方案在性能上始终优于基准方案,这证明了所提方案在提高系统保密容量方面的优势。

图7展示了总符号数与保密容量的关系。从图7中可以看出,随着总符号数的增加,所有方案的保密容量呈现明显的下降趋势。这是因为总符号数的增加为Willie提供了更多可用于检测的信号样本,进一步增强了Willie的检测性能,从而使Willie可

以更加可靠地对UAV与Bob之间的VLC链路进行检测,保密容量也随之降低。图7中的结果还表明,所提出方案相较于两种基准方案分别提升了29.4%和37.5%,这也验证了所提方案在提升保密容量方面的性能优势。

图8给出了非法用户的不确定区域半径与保密容量的关系。随着不确定区域半径的增加,所有方案的保密容量均呈下降趋势。出现这一趋势的原因在于非法用户位置坐标不确定性的增加,使得合法发射方必须应对更广泛区域的潜在威胁。这迫使UAV采取更保守的策略,并且UAV需要最差情况下的传输条件,考虑最坏情况下的窃听信道条件,从而导致系统的保密容量下降。

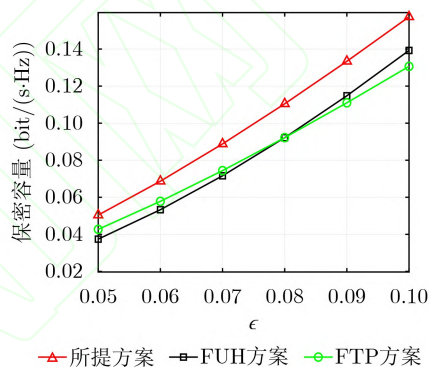


图6 隐蔽需求与保密容量的关系

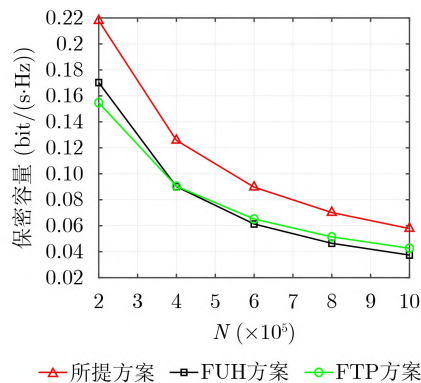


图7 总符号数与保密容量的关系

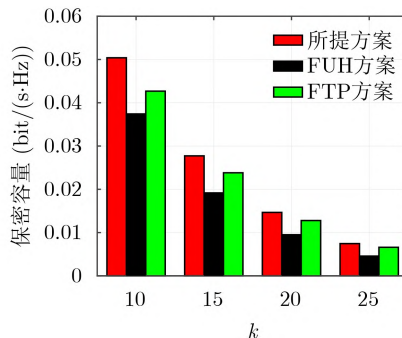


图8 不确定区域半径与保密容量的关系

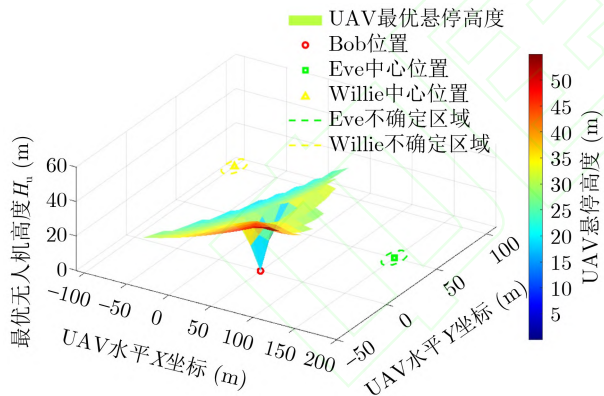


图4 UAV最优悬停高度随UAV水平坐标的变化

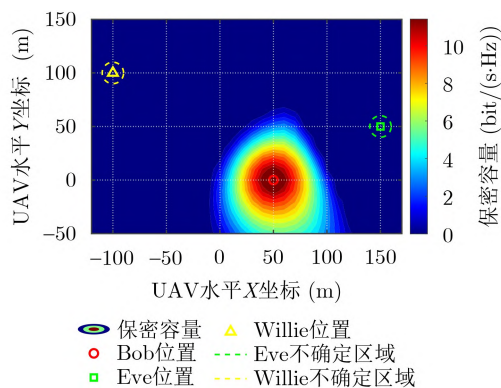


图5 空间分布下保密容量值随UAV水平坐标的变化

6 结束语

本文研究了面向UAV的VLC系统中的安全与隐蔽通信，其中UAV携带LED作为空中基站进行VLC传输。为了最大化系统的保密容量，本文在考虑隐蔽通信要求、发射功率限制、照明目标要求和UAV悬停高度限制的基础上，联合优化了UAV发射功率和部署高度。由于所构建的问题是难以直接解决的非凸问题，本文设计了一种有效的TLOP算法，将该问题分解为内层发射功率优化问题和外层UAV悬停高度优化问题。仿真结果表明，所提算法具有较快的收敛速度，并且与基准方案相比能够提高系统的保密容量。未来的工作将进一步探索多UAV协作VLC系统中的安全隐蔽通信问题，以及构建多层次综合安全机制以提升系统的安全性。

参 考 文 献

- [1] 王金元, 于印长, 林生红, 等. 人工噪声辅助的MISO可见光通信安全波束成形策略[J]. 通信学报, 2025, 46(12): 93–103. doi: [10.11959/j.issn.1000-436x.2025224](https://doi.org/10.11959/j.issn.1000-436x.2025224).
WANG Jinyuan, YU Yinchang, LIN Shenghong, *et al.* Secure beamforming schemes in artificial noise-based MISO visible light communications[J]. *Journal on Communications*, 2025, 46(12): 93–103. doi: [10.11959/j.issn.1000-436x.2025224](https://doi.org/10.11959/j.issn.1000-436x.2025224).
- [2] MATHEUS L E M, VIEIRA A B, VIEIRA L F M, *et al.* Visible light communication: Concepts, applications and challenges[J]. *IEEE Communications Surveys & Tutorials*, 2019, 21(4): 3204–3237. doi: [10.1109/COMST.2019.2913348](https://doi.org/10.1109/COMST.2019.2913348).
- [3] WANG Jinyuan, LIU Cheng, WANG Junbo, *et al.* Physical-layer security for indoor visible light communications: Secrecy capacity analysis[J]. *IEEE Transactions on Communications*, 2018, 66(12): 6423–6436. doi: [10.1109/TCOMM.2018.2859943](https://doi.org/10.1109/TCOMM.2018.2859943).
- [4] ARFAOUI M A, SOLTANI M D, TAVAKKOLNIA I, *et al.* Physical layer security for visible light communication systems: A survey[J]. *IEEE Communications Surveys & Tutorials*, 2020, 22(3): 1887–1908. doi: [10.1109/COMST.2020.2988615](https://doi.org/10.1109/COMST.2020.2988615).
- [5] WU Mengru, WU Haonan, LU Weidang, *et al.* Security-aware designs of multi-UAV deployment, task offloading and service placement in edge computing networks[J]. *IEEE Transactions on Mobile Computing*, 2025, 24(10): 11046–11060. doi: [10.1109/TMC.2025.3574061](https://doi.org/10.1109/TMC.2025.3574061).
- [6] ZHU Manjing, WANG Yuhao, LIU Xiaodong, *et al.* Physical layer security performance analysis for relay-aided visible light communication system[J]. *IEEE Photonics Journal*, 2023, 15(3): 7302009. doi: [10.1109/JPHOT.2023.3263122](https://doi.org/10.1109/JPHOT.2023.3263122).
- [7] HU Qingqing, HUANG Nuo, and GONG Chen. Superposition modulation for physical layer security in water-to-air visible light communication systems[J]. *Journal of Lightwave Technology*, 2023, 41(10): 2976–2990. doi: [10.1109/JLT.2023.3240180](https://doi.org/10.1109/JLT.2023.3240180).
- [8] LIU Zehao, YANG Fang, SUN Shiyuan, *et al.* Physical layer security in NOMA-based VLC systems with optical intelligent reflecting surface: A Max-Min secrecy data rate perspective[J]. *IEEE Internet of Things Journal*, 2025, 12(6): 7180–7194. doi: [10.1109/JIOT.2024.3493858](https://doi.org/10.1109/JIOT.2024.3493858).
- [9] 吴梦如, 仲南艳, 胡嘉阳, 等. 面向空地协同网络的无线安全技术研究与展望[J]. 移动通信, 2026, 50(1): 139–145. doi: [10.3969/j.issn.1006-1010.20251016-0002](https://doi.org/10.3969/j.issn.1006-1010.20251016-0002).
WU Mengru, ZHONG Manyan, HU Jiayang, *et al.* Research and prospects on wireless secure communication technologies for air-ground collaborative networks[J]. *Mobile Communications*, 2026, 50(1): 139–145. doi: [10.3969/j.issn.1006-1010.20251016-0002](https://doi.org/10.3969/j.issn.1006-1010.20251016-0002).
- [10] WANG Jinyuan, SU Daopeng, FENG Pan, *et al.* Optimal height of UAV in covert visible light communications[J]. *IEEE Communications Letters*, 2023, 27(10): 2682–2686. doi: [10.1109/LCOMM.2023.3304651](https://doi.org/10.1109/LCOMM.2023.3304651).
- [11] SU Daopeng, LU Dingshan, YU Yinchang, *et al.* Joint optimization of UAV's height and peak optical intensity in weather-dependent covert VLC[J]. *IEEE Signal Processing Letters*, 2024, 31: 2315–2319. doi: [10.1109/LSP.2024.3451969](https://doi.org/10.1109/LSP.2024.3451969).
- [12] QIAN Lei, WU Fangqian, WANG Di, *et al.* Optical RIS-aided covert visible light communications[J]. *IEEE Transactions on Vehicular Technology*, 2025, 74(7): 11518–11523. doi: [10.1109/TVT.2025.3545851](https://doi.org/10.1109/TVT.2025.3545851).
- [13] LIU Zehao, YANG Fang, SONG Jian, *et al.* Optical intelligent reflecting surface-assisted visible light covert communication with NOMA: An effective covert spectral efficiency perspective[J]. *IEEE Transactions on Wireless Communications*, 2026, 25: 11303–11318. doi: [10.1109/TWC.2026.3658113](https://doi.org/10.1109/TWC.2026.3658113).
- [14] LIU Jiaji, YANG Fang, LIU Zehao, *et al.* RSMA-based visible light covert communications with jammer assistance for UAV systems: Joint trajectory design and resource allocation[J]. *IEEE Journal on Selected Areas in Communications*, 2026, 44: 1675–1691. doi: [10.1109/JSAC.2025.3637734](https://doi.org/10.1109/JSAC.2025.3637734).
- [15] WANG Haichao, BAI Hengzhi, LI Fei, *et al.* Throughput maximization for covert UAV relaying system[J]. *IEEE Transactions on Vehicular Technology*, 2024, 73(3): 4429–4434. doi: [10.1109/TVT.2023.3324919](https://doi.org/10.1109/TVT.2023.3324919).
- [16] MAMAGHANI M T, ZHOU Xiangyun, YANG Nan, *et al.* Secure short-packet communications via UAV-enabled mobile relaying: Joint resource optimization and 3D trajectory design[J]. *IEEE Transactions on Wireless*

- Communications*, 2024, 23(7): 7802–7815. doi: [10.1109/TWC.2023.3344802](#).
- [17] WANG Manlin, LIU Tian, LU Ouxin, *et al.* Robust beamforming for secure and covert communications against location uncertainty[J]. *IEEE Wireless Communications Letters*, 2025, 14(11): 3685–3689. doi: [10.1109/LWC.2025.3600665](#).
- [18] WANG Jinyuan, FU Xiantao, LU Rongrong, *et al.* Tight capacity bounds for indoor visible light communications with signal-dependent noise[J]. *IEEE Transactions on Wireless Communications*, 2021, 20(3): 1700–1713. doi: [10.1109/TWC.2020.3035615](#).
- [19] WANG Junbo, HU Qingsong, WANG Jiangzhou, *et al.* Tight bounds on channel capacity for dimmable visible light communications[J]. *Journal of Lightwave Technology*, 2013, 31(23): 3771–3779. doi: [10.1109/JLT.2013.2286088](#).
- [20] ZARINI H, GHOLIPOOR N, MILI M R, *et al.* Multiplexing B5G/6G services over aerial VLC networks: A comprehensive radio resource management framework[J]. *IEEE Internet of Things Journal*, 2025, 12(9): 11600–11621. doi: [10.1109/JIOT.2024.3523016](#).
- [21] ABDEL-RAHMAN M J, ALWAQFI A M, ATOUM J K, *et al.* A novel multi-objective sequential resource allocation optimization for UAV-assisted VLC[J]. *IEEE Transactions on Vehicular Technology*, 2023, 72(5): 6896–6901. doi: [10.1109/TVT.2023.3233991](#).
- [22] YANG Yang, CHEN Mingzhe, GUO Caili, *et al.* Power efficient visible light communication with unmanned aerial vehicles[J]. *IEEE Communications Letters*, 2019, 23(7): 1272–1275. doi: [10.1109/LCOMM.2019.2916998](#).
- [23] WU Kun, DONG Yuhang, YU Xinchun, *et al.* Relay-aided physical layer security in multi-user VLC with single light source using cooperative jamming[J]. *IEEE Transactions on Vehicular Technology*, 2025, 74(9): 15002–15007. doi: [10.1109/TVT.2025.3566084](#).
- [24] CANG Yihan, CHEN Ming, ZHAO Jingwen, *et al.* Joint deployment and resource management for VLC-enabled RISs-assisted UAV networks[J]. *IEEE Transactions on Wireless Communications*, 2023, 22(2): 746–760. doi: [10.1109/TWC.2022.3165853](#).
- [25] WANG Yining, CHEN Mingzhe, YANG Zhaohui, *et al.* Deep learning for optimal deployment of UAVs with visible light communications[J]. *IEEE Transactions on Wireless Communications*, 2020, 19(11): 7049–7063. doi: [10.1109/TWC.2020.3007804](#).
- [26] 王金元, 余鹏飞, 石佳炜, 等. 隐蔽可见光通信的基本性能限研究[J]. *电子与信息学报*, 2022, 44(8): 2619–2628. doi: [10.11999/JEIT220026](#).
- WANG Jinyuan, YU Pengfei, SHI Jiawei, *et al.* Research on fundamental performance limit of covert visible light communications[J]. *Journal of Electronics & Information Technology*, 2022, 44(8): 2619–2628. doi: [10.11999/JEIT220026](#).
- [27] WANG He, WEI Jiaqi, WU Mengru, *et al.* Security-oriented UAV deployment, DNN splitting, and resource allocation for collaborative inference[J]. *IEEE Wireless Communications Letters*, 2026, 15: 455–459. doi: [10.1109/LWC.2025.3628854](#).
- 吴梦如: 女, 讲师, 研究方向为移动边缘计算、无人机通信、安全通信等。
- 林嘉乐: 男, 硕士生, 研究方向为无人机通信、隐蔽通信等。
- 卢为党: 男, 教授, 博士生导师, 研究方向为智能通信、无人机通信、安全通信等。
- 李 博: 男, 教授, 博士生导师, 研究方向为空地海一体化信息网络、6G移动通信等。
- 郭 磊: 男, 教授, 博士生导师, 研究方向为光通信网络、无线通信网络等。
- 责任编辑: 余 蓉

Research on Secure and Covert Transmission for UAV-Assisted Visible Light Communication Systems

WU Mengru^① LIN Jiale^① LU Weidang^① LI Bo^② GUO Lei^③

^①(College of Information Engineering, Zhejiang University of Technology, Hangzhou 310023, China)

^②(School of Information Science and Engineering, Harbin Institute of Technology, Weihai 264209, China)

^③(School of Computer Science and Engineering, Northeastern University, Shenyang 110819, China)

Abstract:

Objective Unmanned Aerial Vehicles (UAVs) can serve as aerial base stations for Visible Light Communication (VLC) because of their mobility and on-demand coverage capabilities. However, air-ground communication links are exposed to open environments, which makes VLC vulnerable to data eavesdropping

and malicious detection. To address this issue, this paper proposes a secure and covert transmission strategy for a UAV-assisted VLC system from the perspectives of Physical Layer Security (PLS) and Covert Communication. The proposed strategy jointly optimizes UAV transmit power and hovering altitude to maximize the system secrecy capacity. The optimization is subject to covert communication requirements, illumination requirements, and operational constraints on UAV transmit power and hovering altitude.

Methods This paper investigates secure and covert communication in a UAV-assisted VLC system. A UAV-assisted VLC system model is first established. In this model, a mobile UAV equipped with a Light-Emitting Diode (LED) is used to establish a VLC link with a legitimate ground user in the presence of an eavesdropper (Eve) and a warden (Willie). An optimization problem is then formulated to maximize the system secrecy capacity by jointly optimizing UAV transmit power and hovering altitude. To solve this problem, a Two-Layer Optimization (TLOP) algorithm is proposed. The transformed problem is decomposed into two subproblems: an inner-layer transmit power optimization problem and an outer-layer UAV hovering altitude design problem. A closed-form expression for the optimal transmit power is derived for the inner-layer problem. A Particle Swarm Optimization (PSO) algorithm is then developed to solve the outer-layer problem.

Results and Discussions In the simulations, the proposed optimization scheme is compared with two baseline schemes. First, the convergence of the proposed TLOP algorithm is verified (Fig. 3). The results show that the algorithm converges rapidly within a limited number of iterations. Second, the optimal UAV hovering altitude with respect to the UAV horizontal coordinates is illustrated under the spatial distribution (Fig. 4). The results indicate that the optimal hovering altitude decreases as the UAV approaches the legitimate ground user. The secrecy capacity with respect to the UAV horizontal coordinates is then presented (Fig. 5). The secrecy capacity increases as the UAV approaches the legitimate ground user. This is because the legitimate VLC channel gain increases when the UAV is closer to the user. In contrast, when the UAV approaches Eve and Willie, the security and covertness constraints become stricter. The UAV is then forced to reduce its transmit power or increase its hovering altitude, which decreases the system secrecy capacity. Furthermore, the secrecy capacity of all schemes increases as ϵ increases (Fig. 6). This is because a larger ϵ relaxes the covertness requirement. The UAV can therefore adjust its hovering altitude and transmit power more flexibly to increase the system secrecy capacity. In addition, the secrecy capacity decreases as the number of symbols increases (Fig. 7). This occurs because more symbols provide Willie with more signal samples for detection, thereby improving Willie's detection capability. Finally, the secrecy capacity of all schemes decreases as the uncertainty-region radius of illegal nodes increases (Fig. 8). This trend occurs because greater location uncertainty forces the UAV to address potential threats over a wider area. The UAV must therefore adopt a more conservative strategy under worst-case eavesdropping and detection conditions. Overall, the simulation results confirm that the proposed scheme improves the secrecy capacity of the UAV-assisted VLC system.

Conclusions This paper investigates secure and covert communication in a UAV-assisted VLC system. The objective is to maximize the system secrecy capacity by jointly optimizing UAV transmit power and hovering altitude under covert communication, illumination, transmit power, and hovering altitude constraints. Because the formulated problem is highly non-convex, a PSO-based TLOP algorithm is designed to solve it. The proposed algorithm decomposes the problem into an inner-layer transmit power optimization problem and an outer-layer UAV hovering altitude optimization problem. Simulation results show that the proposed algorithm converges rapidly and improves the system secrecy capacity compared with the baseline schemes.

Key words: Unmanned Aerial Vehicle (UAV); Visible Light Communication (VLC); Physical layer security; Covert communication